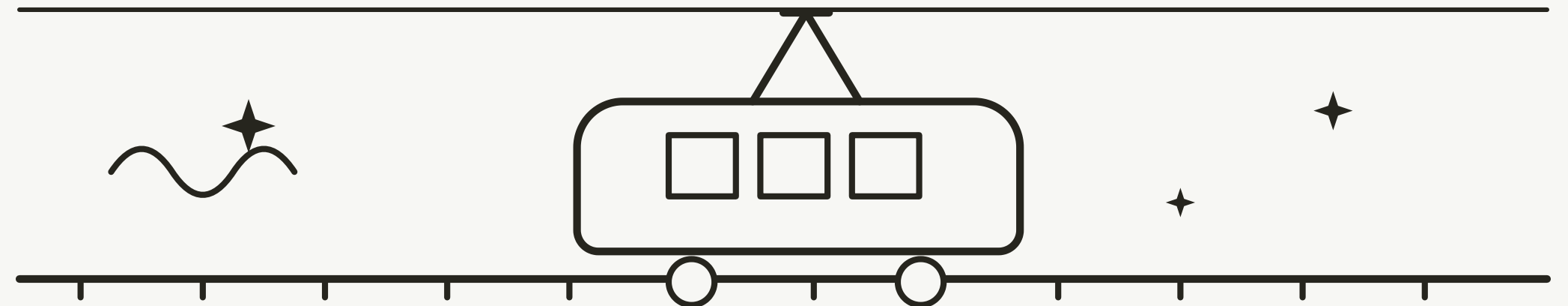


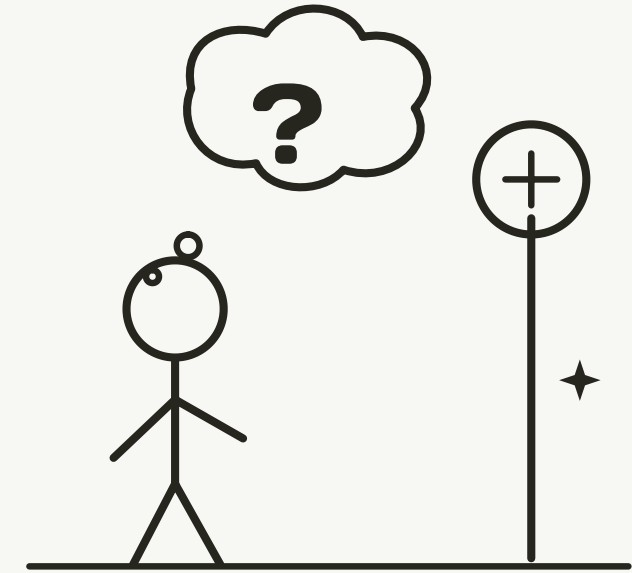
Прогноз посадок в трамваи Москвы

Команда · название команды



Задача

Сколько человек
сядет в трамвай
на каждом
маршруте в
каждый час



- ✓ день по часам, месяц, год
- ✓ маршрут, остановка, часы
- ✓ карта Москвы, выгрузка CSV и XLSX

Данные

59 667 191

посадок · январь–октябрь 2025 · 10
маршрутов



57 551

ячейка сверена с разметкой
организаторов

0 расхождений

Как считаем прогноз

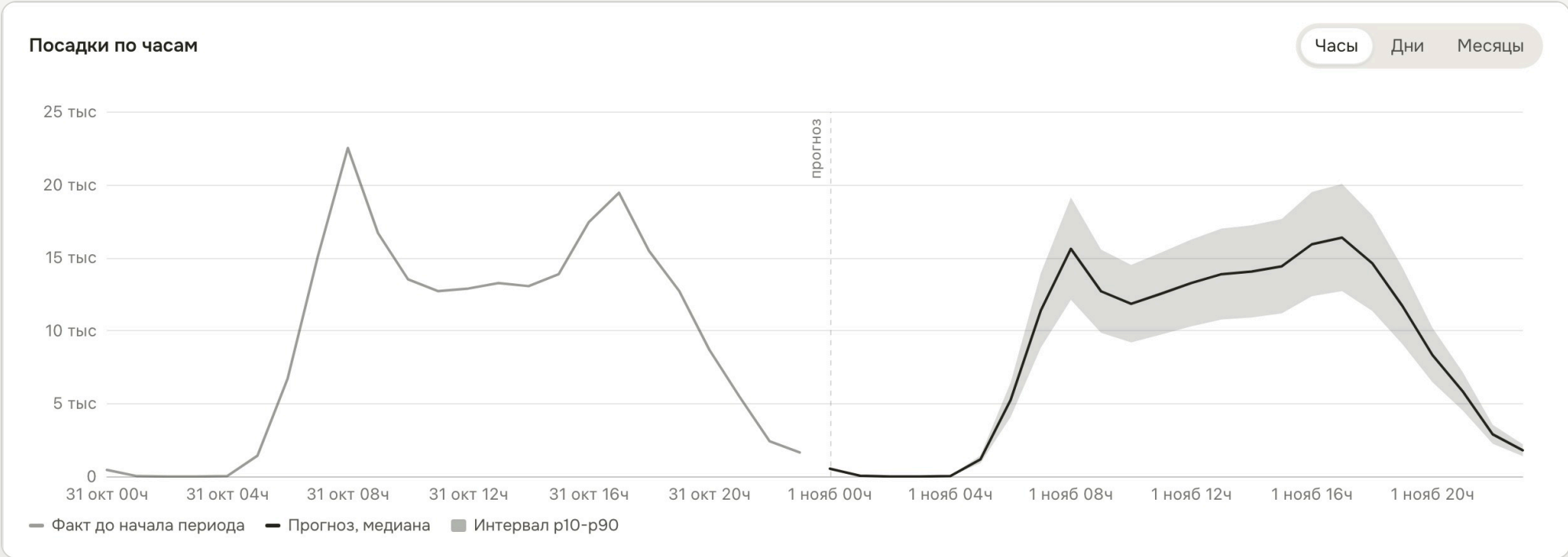
посадки в час = уровень дня × доля часа

Сколько за день

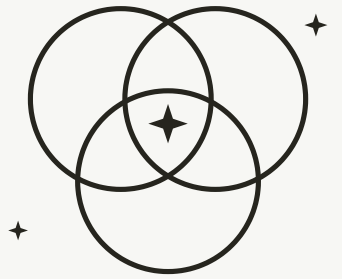
обычный день из 3 последних
спокойных недель, плюс
поправки: праздники, каникулы,
дождь, снег, жара

Как день делится по часам

средняя форма суток за 4
недели, отдельно для будней и
выходных



Внешние данные



Три источника, у каждого свой эффект

Календарь и каникулы	+0,017
----------------------	--------

Новости о ремонтах	+0,013
--------------------	--------

Погода, Open-Meteo	+0,003
--------------------	--------

Пробки	открытых данных за 2025 год нет
--------	---------------------------------

Эффект: прогноз на истории с источником и без него

Точность на истории

0,843

в среднем по 7 проверкам

0,901 на месяц вперёд · порог организаторов 0,48

LightGBM для сравнения: 0,838

Точность на истории

0,843

WAPE-score, среднее по 7 окнам

Последнее окно

0,901

1 окт - 31 окт 2025

По маршрутам

0,607 - 0,879

худший и лучший маршрут

Интервал p10-p90

×0,78 - ×1,23

к медиане, по окнам проверки

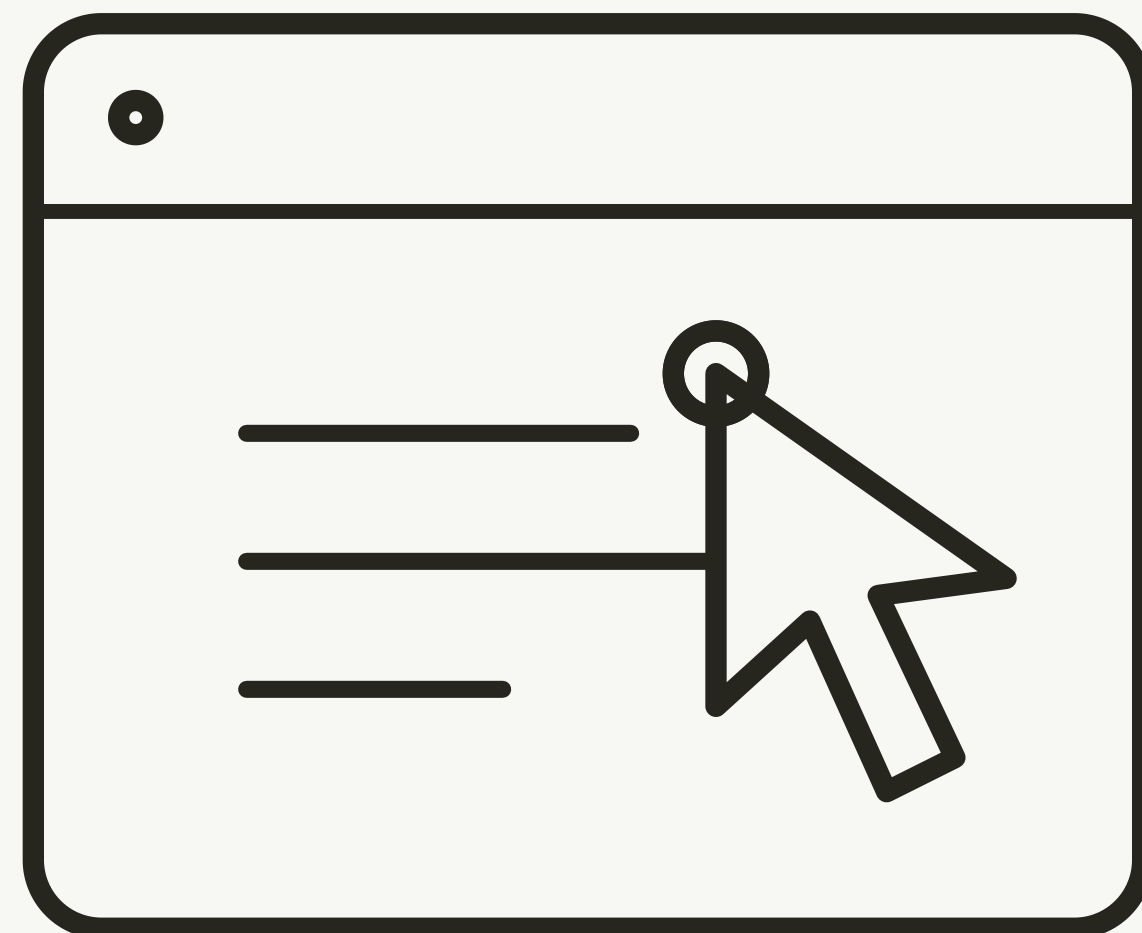
Проверка на истории

модель обучена до начала окна

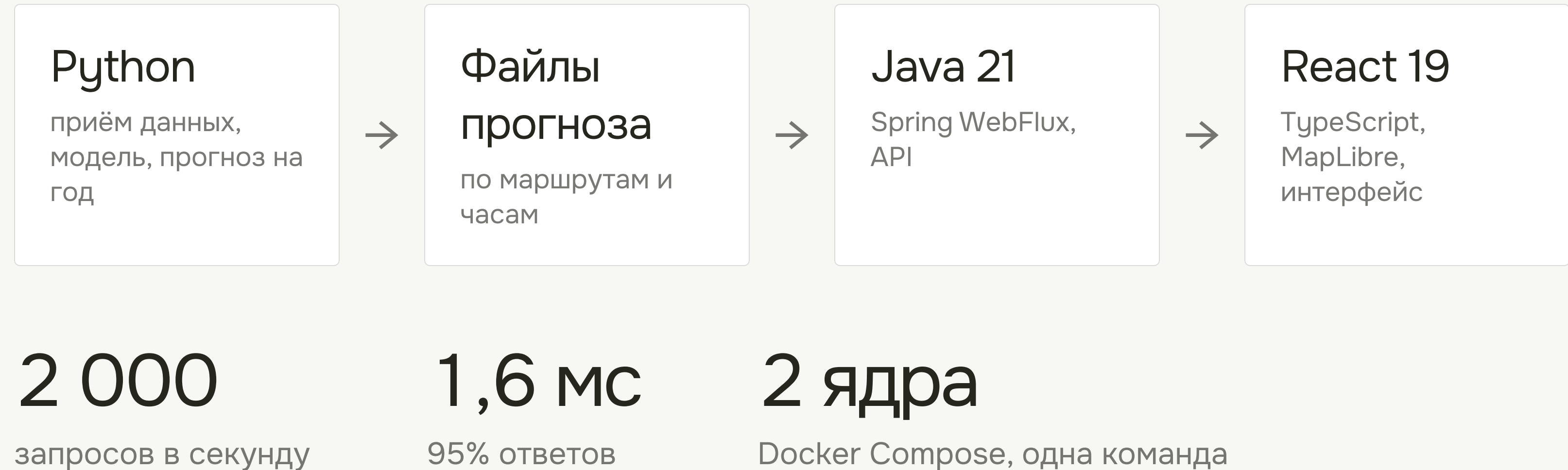
Окно прогноза	Дней	WAPE-score
1 мар - 30 апр 2025	61	0,874
1 апр - 31 мая 2025	61	0,849
1 мая - 30 июн 2025	61	0,853
1 июн - 31 июл 2025	61	0,799
1 июл - 31 авг 2025	62	0,817
1 сент - 31 окт 2025	61	0,806
1 окт - 31 окт 2025	31	0,901

Демонстрация

155.212.133.83:3000

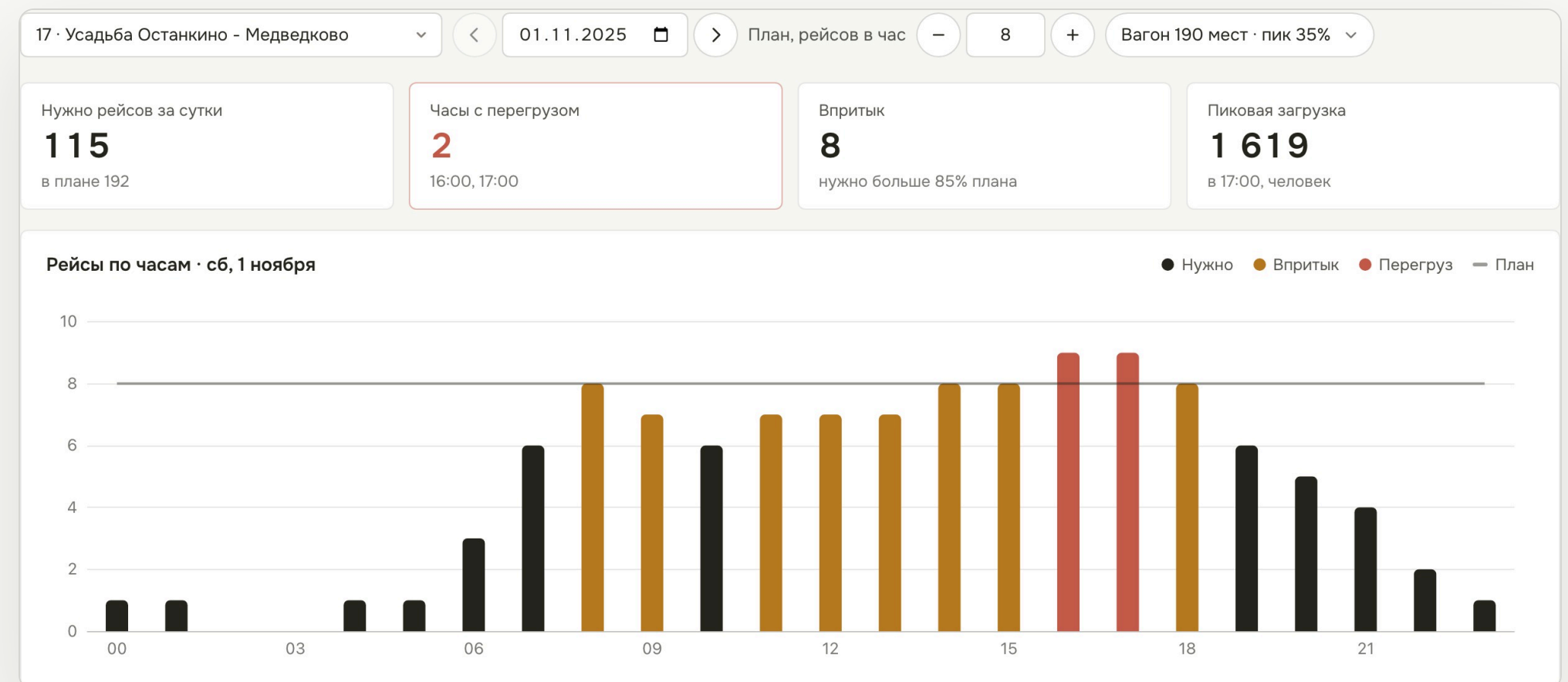


Как устроено



Что получает диспетчер

- ✓ сколько рейсов нужно в каждый час
- ✓ часы с риском давки видны заранее
- ✓ где интервалы можно сделать реже
- ✓ июль–август на 19% ниже октября: окно для ремонтов



Ограничения и что дальше

Ограничения

остановки: оценка, в данных их нет

10 месяцев истории

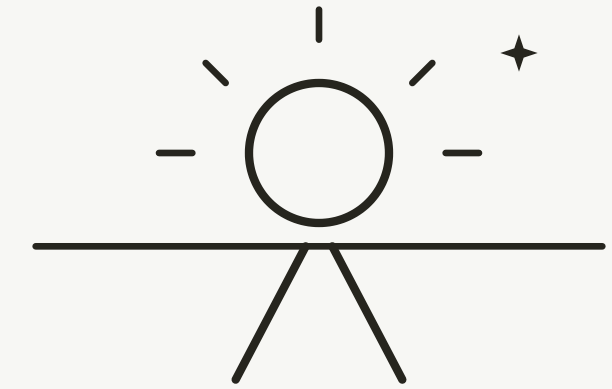
считаем оплативших, а не наполненность вагона

Дальше

GPS вагонов

прогноз погоды на 16 дней

автосбор новостей о ремонтах



Спасибо!

Код, документация и работающий
сервис по ссылкам и QR-кодам



Код, презентация,
новый интерфейс
[github.com/TimXa/mt-](https://github.com/TimXa/mt-tram-forecast)
[tram-forecast](https://github.com/TimXa/mt-tram-forecast)
ветка coder-style

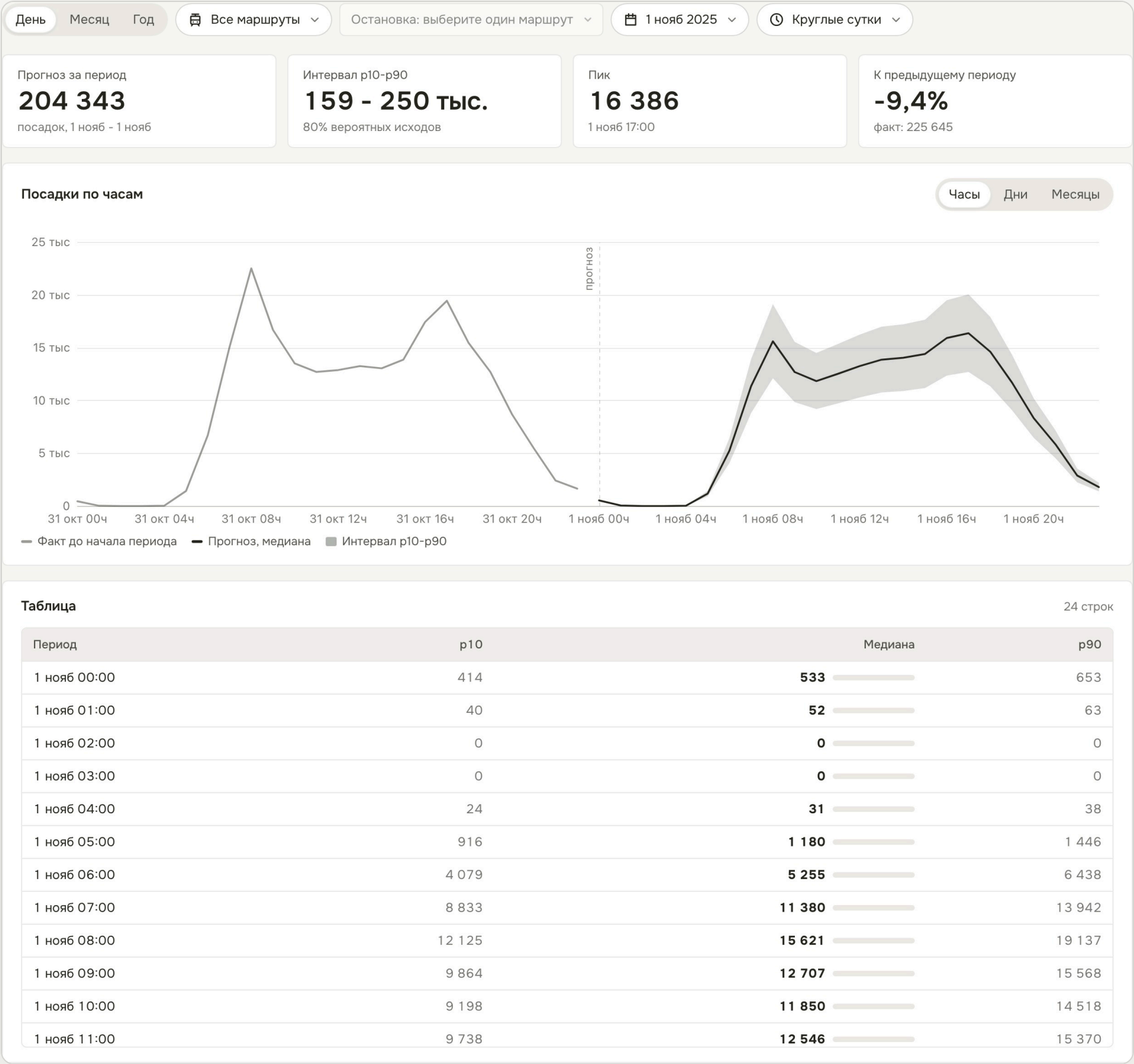


Работающий сервис
155.212.133.83:3000

Запасной слайд · Карта



Запасной слайд · Прогноз



Запасной слайд · Сценарии

Поправки

Сбросить

Снегопад

Затяжной дождь

Жара

Закрытие участка

Массовое мероприятие

Летний спад

Сдвиг температуры

0 °C

-15

15

Дождь днём, 7-21 ч

по прогнозу погоды

0

20

Снег днём, 7-21 ч

по прогнозу погоды

0

5

Событие или перекрытие

0 %

-100

100

Сезонная поправка

0 %

-30

30

Погодные коэффициенты - те же, что в модели уровня дня, и применяются по тем же правилам: дождь в будни влияет только в тёплую погоду, жара - выше 20 °C. Мороз в данных 2025 года на поездки почти не влиял, его коэффициент близок к нулю. Осадки и снег - за дневные часы 7-21, в пределах, которые встречались в истории.

Как считается ▾

Базовый прогноз

6 005 272

1 нояб - 30 нояб

С поправками

6 005 272

посадок за период

Изменение

0,0%

+0 посадок

Множитель

×1

в среднем за период

Базовый и скорректированный прогноз

Базовый

С поправками

Интервал p10-p90

Из чего складывается поправка

каждый фактор отдельно, за период

Сдвиг температуры	без поправки	-
Дождь днём, 7-21 ч	без поправки	-
Снег днём, 7-21 ч	без поправки	-
Событие или перекрытие	без поправки	-
Сезонная поправка	без поправки	-

Запасной слайд · Выпуск

